



Vestibular UFRGS 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

Sumário

1 UFRGS 2019

2 Gabarito

1 UFRGS 2019

Exercício 1. (UFRGS 2019) Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como $t = 0$, o automóvel sofre acelerações distintas em três intervalos consecutivos de tempo, conforme representado no gráfico abaixo.

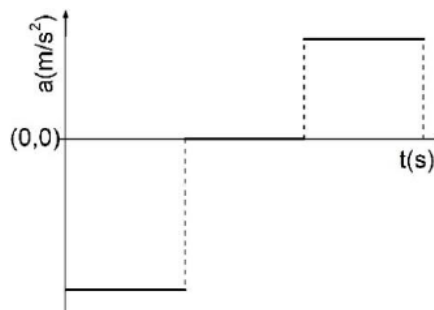


Figura 1:

- 1 Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel, nos mesmos intervalos de tempo.
- 14 Informação: nos gráficos, $(0,0)$ representa a origem do sistema de coordenadas.

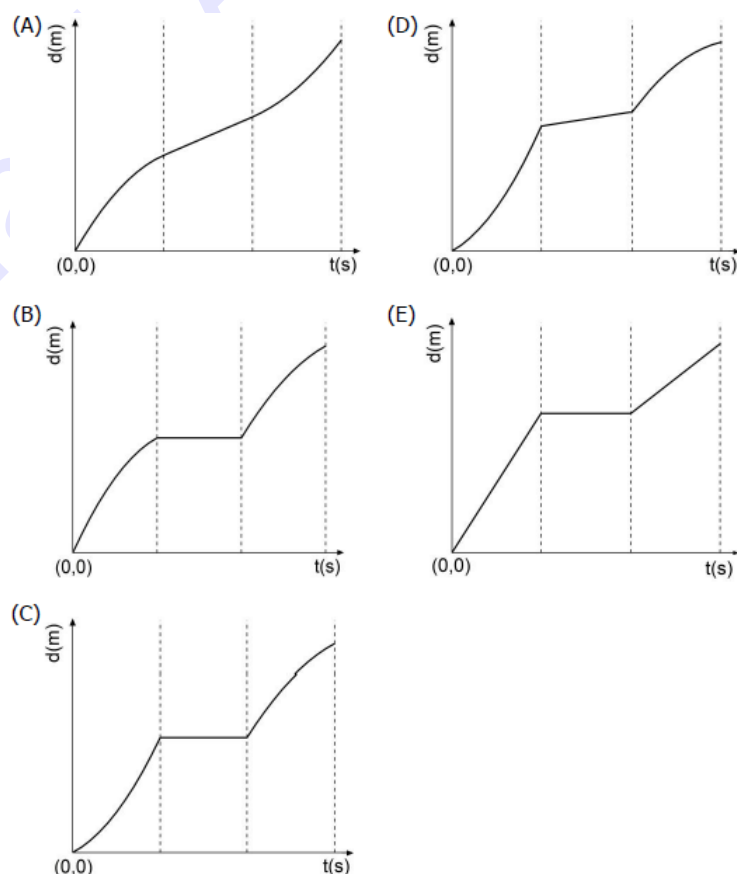


Figura 2:

Exercício 2. (UFRGS 2019) Na figura abaixo, duas forças de intensidade $F_A = 20N$ e $F_B = 50N$ são aplicadas, respectivamente, a dois blocos A e B , de mesma massa m , que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito.

A força F_B forma um ângulo θ com a horizontal, sendo $\sin\theta = 0,6$ e $\cos\theta = 0,8$.

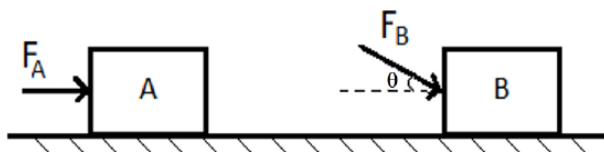


Figura 3:

A razão a_B/a_A entre os módulos das acelerações a_B e a_A , adquiridas pelos respectivos blocos B e A , é igual a

- (A) 0,25.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 2,5.
- (E) 4.

Exercício 3. (UFRGS 2019) Em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda espacial, a *Parker Solar Probe*, com objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar (o fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa solar). A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, chegará a uma distância deste menor que $1/24$ da distância Sol-Terra. Considere F_T o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando esta se encontra na atmosfera terrestre, e considere F_S o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando a distância desta ao Sol for igual a $1/24$ da distância Sol-Terra.

A razão F_S/F_T entre os módulos dessas forças sobre a sonda é igual a

- (A) 1.
- (B) 12.
- (C) 24.
- (D) 144.
- (E) 576.

Exercício 4. (UFRGS 2019) A figura abaixo representa um sistema de coroas dentadas de uma bicicleta, que está se movendo com velocidade constante. As coroas dentadas giram sem atrito em torno de seus eixos.

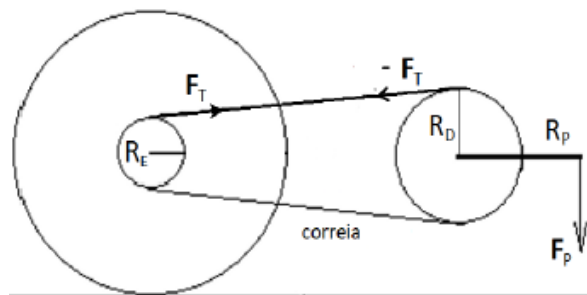


Figura 4:

A coroa dentada dianteira de raio R_D é movimentada pelos pedais e está ligada à coroa traseira de raio R_E pela corrente de massa desprezível. F_P é a força aplicada no pedal cujo comprimento é R_P a partir do centro da coroa.

Nessa situação, o módulo do torque transmitido à roda traseira, através da coroa de raio R_E , é

- (A) $R_E R_P F_P / R_D$.
- (B) $R_E R_D F_P / R_P$.
- (C) $R_D R_P F_P / R_E$.
- (D) $R_P F_P / (R_E R_D)$.
- (E) $R_E F_P / (R_P R_D)$.

Exercício 5. (UFRGS 2019) Um dispositivo de lançamento vertical de massas consiste em um tubo com uma mola sobre a qual são colocados objetos. Após a mola ser comprimida, o sistema massa-mola é liberado. Não há contato entre a massa e a parede do tubo, e a resistência do ar é desprezível.

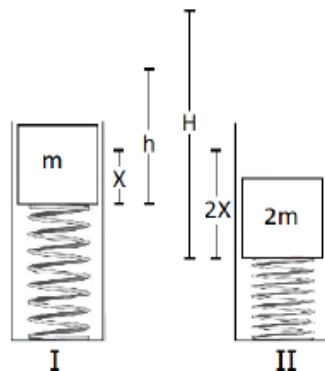


Figura 5:

Na figura I, um objeto de massa m é colocado sobre uma mola de constante elástica k . A mola é então comprimida por uma distância X . Quando o sistema é liberado, o objeto é arremessado verticalmente e atinge uma altura h .

Na figura II, um objeto de massa $2m$ é colocado sobre a mesma mola e esta é comprimida por uma distância $2X$. Nesse caso, a altura H atingida pelo objeto, após a liberação do sistema, é

- (A) $h/2$.
- (B) h .
- (C) $h\sqrt{2}$.
- (D) $2h$.
- (E) $4h$.

Exercício 6. (UFRGS 2019) Na figura abaixo, um corpo de massa M desliza com velocidade constante sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com o plano horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar.

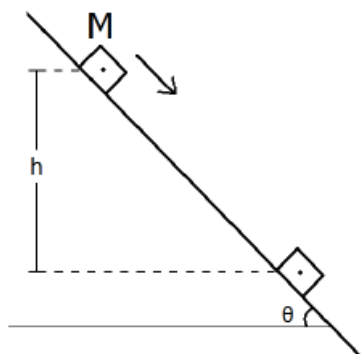


Figura 6:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Quando o centro de massa do corpo desce uma altura h , os trabalhos realizados pela força peso e pela força de atrito entre corpo e plano são, respectivamente, _____ e _____

- (A) $-Mgh$ e Mgh
- (B) Mgh e $-Mgh$
- (C) $Mgh \sin \theta$ e $-Mgh$
- (D) $Mgh \sin \theta$ e $Mgh \cos \theta$
- (E) $Mgh \cos \theta$ e $Mgh \sin \theta$

Exercício 7. (UFRGS 2019) Um bloco B está suspenso por um fio de massa desprezível e apoiado sobre um plano inclinado P , conforme representa a figura abaixo. Não há atrito entre o bloco e o plano nem entre o plano e a superfície horizontal. O sistema está inicialmente em repouso.

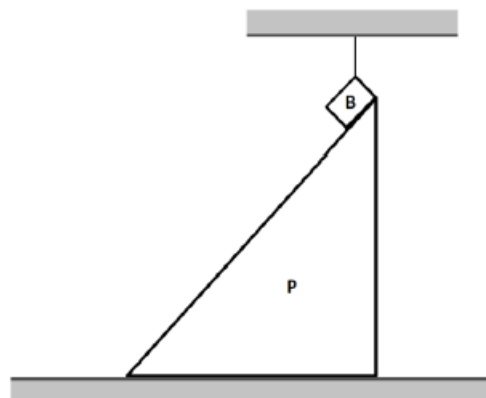


Figura 7:

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, através das setas, a trajetória seguida pelos centros de massa do bloco e do sistema bloco+plano inclinado, quando o fio é cortado.

- | | |
|---|---|
| (A)  e  | (D)  e  |
| (B)  e  | (E)  e  |
| (C)  e  | |

Figura 8:

Exercício 8. (UFRGS 2019) A esfera de massa M cai, de uma altura h , verticalmente ao solo, partindo do repouso. A resistência do ar é desprezível.

A figura a seguir representa essa situação.

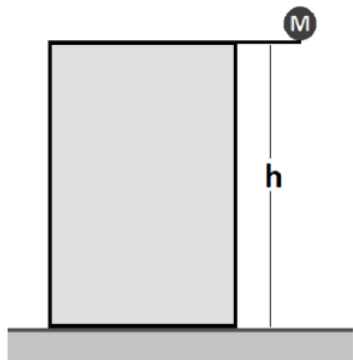


Figura 9:

Sendo T o tempo de queda e g o módulo da aceleração da gravidade, o módulo da quantidade de movimento linear da esfera, quando atinge o solo, é

- (A) Mh/T .
- (B) Mgh/T .
- (C) $Mg^2/(2T^2)$.
- (D) MgT .
- (E) MhT .

Exercício 9. (UFRGS 2019) Impulso específico é uma medida da eficiência do uso do combustível por motores a jato para produzir o necessário impulso. Ele é calculado pela razão entre os módulos do impulso produzido pelo motor e do peso do combustível usado, P_c , isto é, I/P_c .

A figura abaixo representa a força produzida por um motor a jato durante 30s.

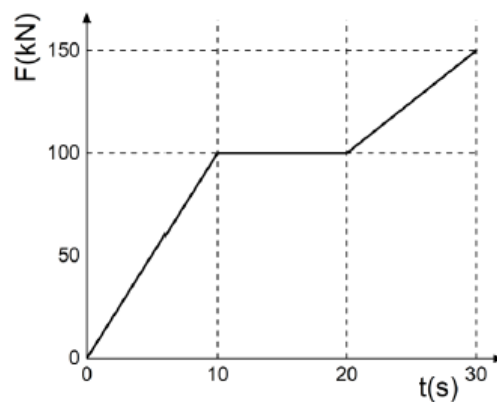


Figura 10:

Sabendo que o impulso específico do motor é de $2000s$ e considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a $10m/s^2$, a massa de combustível usado nesse intervalo de tempo foi de

- (A) $13,75kg$.
- (B) $137,5kg$.
- (C) $275,0kg$.
- (D) $1375kg$.
- (E) $2750kg$.

Exercício 10. (UFRGS 2019) Em um tubo transparente em forma de U contendo água, verteu-se, em uma de suas extremidades, uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água igual a 1g/cm^3 .

A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido (em cinza) após o equilíbrio.

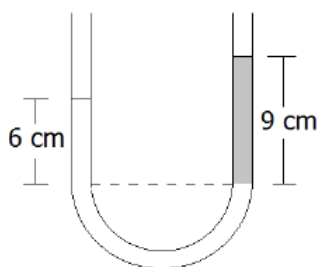


Figura 11:

Qual é, aproximadamente, o valor da densidade do líquido, em g/cm^3 ?

- (A) 1,5.
- (B) 1,0.
- (C) 0,9.
- (D) 0,7.
- (E) 0,5.

Exercício 11. (UFRGS 2019) A telefonia celular utiliza radiação eletromagnética na faixa da rádio-frequência ($RF : 10\text{MHz} - 300\text{GHz}$) para as comunicações. Embora não ionizantes, essas radiações ainda podem causar danos aos tecidos biológicos através do calor que elas transmitem. A taxa de absorção específica ($SAR - \text{specific absorption rate}$) mede a taxa na qual os tecidos biológicos absorvem energia quando expostos às RFs, e é medida em Watt por quilograma de massa do tecido (W/kg).

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, estabeleceu como limite o valor de 2W/kg para a absorção pelas regiões da cabeça e tronco humanos. Os efeitos nos diferentes tecidos são medidos em laboratório. Por exemplo, uma amostra de tecido do olho humano exposta por 6 minutos à RF de 950MHz , emitida por um telefone celular, resultou em uma SAR de $1,5\text{W/kg}$.

Considerando o calor específico desse tecido de $3600\text{J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$, sua temperatura (em $^\circ\text{C}$) aumentou em

- (A) 0,0025.
- (B) 0,15.
- (C) 0,25.
- (D) 0,67.
- (E) 1,50.

Exercício 12. (UFRGS 2019) Considere as afirmações abaixo, sobre o comportamento térmico dos gases ideais.

I - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente.

II - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas.

III - Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 13. O enunciado a seguir refere-se à questão.

Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial i até um estado final f , seguindo dois processos distintos, I e II , conforme ilustrado na figura abaixo.

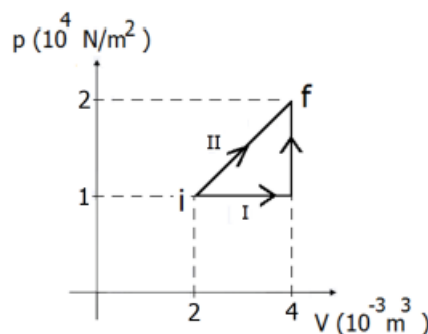


Figura 12:

(UFRGS 2019) Os trabalhos W_I e W_{II} , realizados pelo gás nos processos I e II , valem respectivamente

- (A) $10J$ e $30J$.
- (B) $20J$ e $20J$.
- (C) $20J$ e $30J$.
- (D) $30J$ e $10J$.
- (E) $30J$ e $20J$.

Exercício 14. O enunciado a seguir refere-se à questão.

Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial i até um estado final f , seguindo dois processos distintos, I e II , conforme ilustrado na figura abaixo.

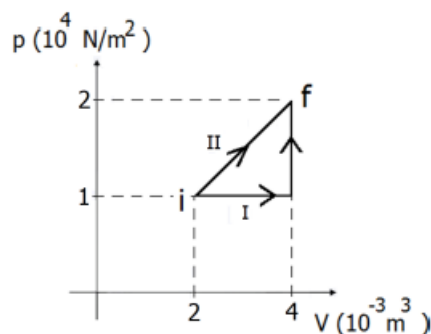


Figura 13:

(UFRGS 2019) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

No processo I , o gás sofre duas transformações sucessivas, sendo a primeira _____ e a segunda _____.

A variação de energia interna no processo I , ΔU_I , é _____ variação de energia interna no processo II , ΔU_{II} .

- (A) isobárica - isocórica - maior do que a
- (B) isocórica - isotérmica - maior do que a
- (C) isotérmica - isocórica - igual à
- (D) isobárica - isocórica - igual à
- (E) isocórica - isobárica - menor do que a

Exercício 15. (UFRGS 2019) Duas pequenas esferas idênticas, contendo cargas elétricas iguais, são colocadas no vértice de um perfil quadrado de madeira, sem atrito, conforme representa a figura 1 abaixo.

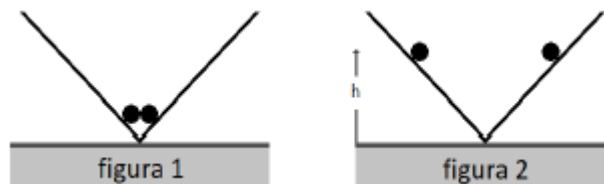


Figura 14:

As esferas são liberadas e, devido à repulsão elétrica, sobem pelas paredes do perfil e ficam em equilíbrio a uma altura h em relação à base, conforme representa a figura 2.

Sendo P , F_e e N , os módulos, respectivamente, do peso de uma esfera, da força de repulsão elétrica entre elas e da força normal entre uma esfera e a parede do perfil, a condição de equilíbrio ocorre quando

- (A) $P = F_e$.
- (B) $P = -F_e$.
- (C) $P - F_e = N$.
- (D) $F_e - P = N$.
- (E) $P + F_e = N$.

Exercício 16. (UFRGS 2019) Na figura abaixo, está representado, em corte, um sistema de três cargas elétricas com seu respectivo conjunto de superfícies equipotenciais.

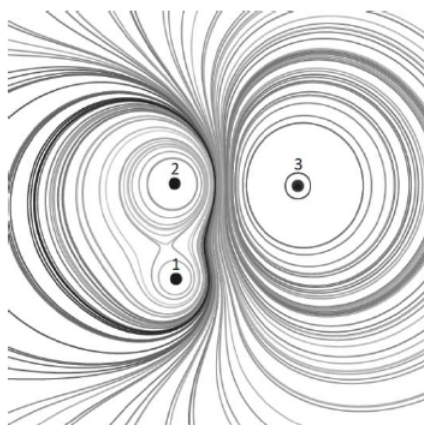


Figura 15:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A partir do traçado das equipotenciais, pode-se afirmar que as cargas _____ têm sinais _____ e que os módulos das cargas são tais que _____.

- (A) 1 e 2 - iguais - $q_1 < q_2 < q_3$
- (B) 1 e 3 - iguais - $q_1 < q_2 < q_3$
- (C) 1 e 2 - opostos - $q_1 < q_2 < q_3$
- (D) 2 e 3 - opostos - $q_1 > q_2 > q_3$
- (E) 2 e 3 - iguais - $q_1 > q_2 > q_3$

Exercício 17. (UFRGS 2019) Um fio condutor está fixamente colocado na região entre os polos de um ímã. A figura abaixo representa um corte da região interior, que mostra o campo magnético uniforme (desprezando os efeitos de borda) e o fio entrando perpendicularmente no plano da página.

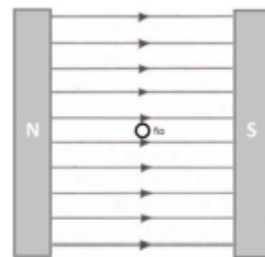


Figura 16:

Em dado instante, uma corrente elétrica começa a fluir pelo fio, com sentido para dentro da página.

A alternativa que melhor representa a configuração final das linhas de campo magnético é

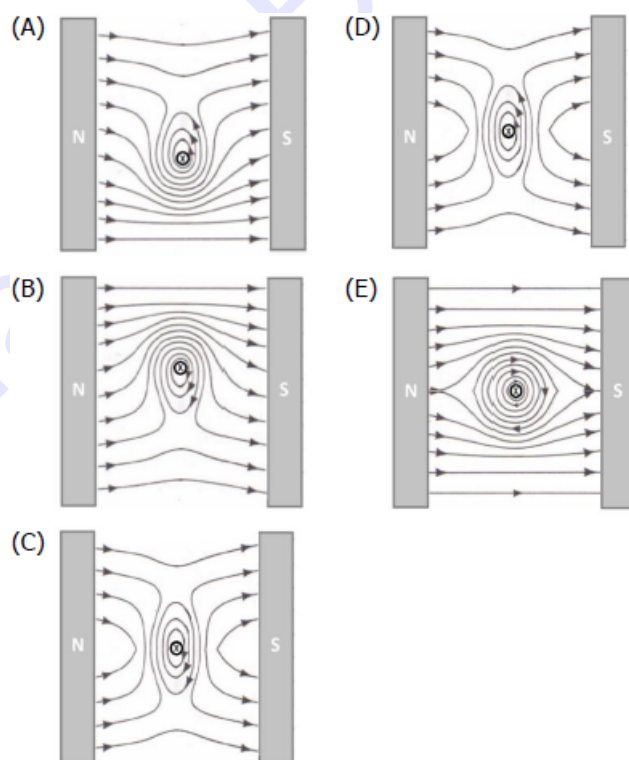


Figura 17:

Exercício 18. (UFRGS 2019) O fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem.



Figura 1

Figura 18:

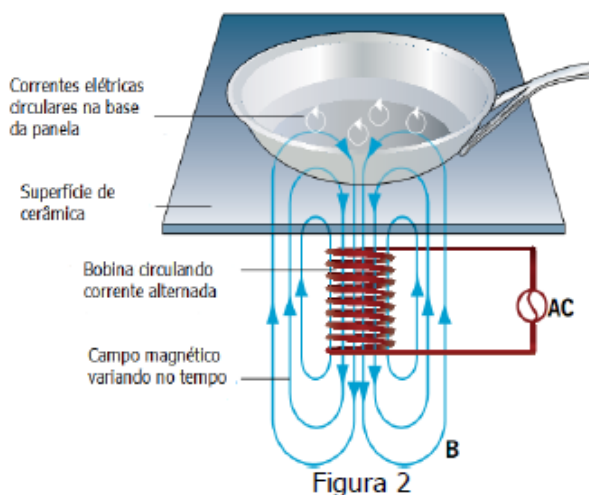


Figura 2

Figura 19:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como _____ e é regido pela lei de _____.

- (A) convecção - Faraday-Lenz
- (B) indução - Faraday-Lenz
- (C) indução - Ampère
- (D) radiação - Gauss
- (E) radiação - Ampère

Exercício 19. (UFRGS 2019) Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do ar.

Na figura abaixo, estão representadas, esquematicamente, ondas sonoras estacionárias em dois tubos, 1 e 2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, L e $L/2$.

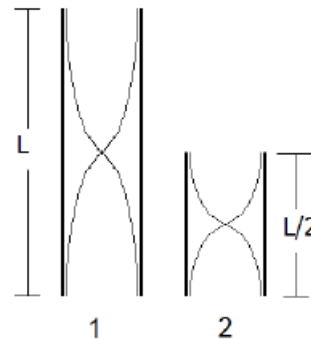


Figura 20:

Sejam λ_1 e λ_2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2, e f_1 e f_2 suas frequências, as razões entre os comprimentos de onda λ_1/λ_2 e as frequências f_1/f_2 são, nessa ordem,

- (A) 1 e 1.
- (B) 2 e 1.
- (C) 2 e 1/2.
- (D) 1/2 e 1.
- (E) 1/2 e 2.

Exercício 20. (UFRGS 2019) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Na propagação de uma onda mecânica longitudinal, o meio é deslocado _____ à direção de propagação, _____ ao transporte de energia. Nessa propagação, _____ transporte de matéria.

- (A) paralelamente - perpendicular - ocorre
- (B) paralelamente - paralela - ocorre
- (C) paralelamente - paralela - não ocorre
- (D) perpendicularmente - paralela - não ocorre
- (E) perpendicularmente - perpendicular - não ocorre

Exercício 21. (UFRGS 2019) Na figura abaixo, **O** representa um objeto puntual luminoso, **E** representa um espelho plano e **X** um observador.

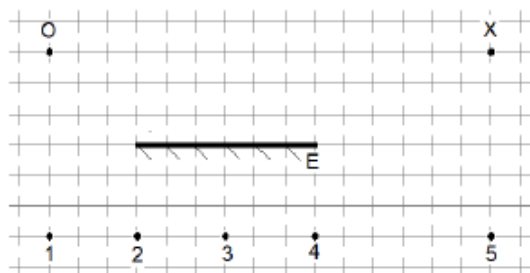


Figura 21:

A imagem do objeto **O** está corretamente posicionada no ponto

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 22. (UFRGS 2019) Considere as afirmações abaixo, sobre o fenômeno da difração.

I - A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras.

II - A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda.

III - A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda da onda.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 23. (UFRGS 2019) Um átomo instável perde energia emitindo alguma forma de radiação. Quando a perda de energia ocorre devido a transições na eletrosfera do átomo, pode acontecer a emissão de

- (A) pósitrons.
- (B) luz visível.
- (C) partículas alfa.
- (D) radiação beta.
- (E) radiação gama.

Exercício 24. (UFRGS 2019) Leia o enunciado abaixo, sobre as órbitas eletrônicas.

As órbitas eletrônicas em torno dos núcleos atômicos devem conter um número inteiro N de comprimentos de onda de de Broglie do elétron.

Considere as seguintes afirmações sobre o enunciado acima.

I - Ele evidencia o comportamento onda-partícula do elétron.

II - Ele assegura que as órbitas eletrônicas são sempre circunferenciais.

III - Ele define o número quântico N que identifica a órbita ocupada pelo elétron.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 25. (UFRGS 2019) Na coluna da esquerda, estão listados eventos ou situações físicas; na da direita, grandes áreas das teorias físicas.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Descrição de sistemas que envolvam objetos que se movam com velocidades próximas da velocidade da luz. | (a) Física Clássica |
| 2. Descrição de fenômenos que ocorrem em dimensões muito pequenas, como as de um átomo. | (b) Física Quântica |
| 3. Unificação da Eletricidade e Magnetismo, conforme realizada por Maxwell. | (c) Física Relativística |

A alternativa que relaciona corretamente o evento ou situação com a área usada para descrevê-lo é

- (A) 1(a), 2(b) e 3(c).
- (B) 1(a), 2(c) e 3(b).
- (C) 1(b), 2(c) e 3(a).
- (D) 1(c), 2(a) e 3(b).
- (E) 1(c), 2(b) e 3(a).

2 Gabarito

Solução 1. (A)

A posição d , de um objeto que descreve um movimento retilíneo uniformemente variado ($MRUV$), é uma função do segundo grau do tempo t e, portanto, sua representação gráfica é uma parábola. No primeiro intervalo de tempo a partir da origem, estando o automóvel sujeito a uma aceleração constante e negativa, a representação gráfica do deslocamento do automóvel é uma parábola com concavidade para baixo. No terceiro intervalo, quando a aceleração é constante e positiva, a parábola que representa o deslocamento do automóvel tem concavidade para cima. Durante o segundo intervalo de tempo, a aceleração do automóvel é nula e, portanto, o automóvel desloca-se com velocidade constante, o que resulta em uma função linear da posição d do automóvel em função do tempo t .

Solução 2. (C)

Aplicando a Segunda Lei de Newton aos corpos A e B , obtêm-se os módulos das acelerações como $a_A = F_A/m$ e $a_B = F_B/m\cos\theta$.

O ângulo θ aparece em a_B porque somente a componente horizontal da força F_B é responsável pela aceleração do corpo B . Então, $a_A = 20/m$, $a_B = 50 \times 0,8/m$ e $a_B/a_A = 2$.

Solução 3. (E)

Seja m a massa da sonda espacial e R sua distância ao Sol, quando ela se encontra na atmosfera terrestre. Nessa posição, o módulo da força gravitacional F_T exercida pelo Sol sobre a sonda é dada por $F_T = GmM/R^2$, em que M é a massa do Sol e G é a constante de gravitação universal. Quando a distância da sonda ao Sol for igual a $1/24$ da distância Sol-Terra, o módulo da força gravitacional F_S exercida pelo Sol sobre a sonda é $F_S = GmM/(R/24)^2$. Assim, a razão F_S/F_T entre os módulos dessas forças sobre a sonda é dada por $F_S/F_T = 1/(1/24)^2 = 576$.

Solução 4. (A)

A questão baseia-se na transmissão de torque entre coroas dentadas de uma bicicleta. A força F_P aplicada no pedal de comprimento R_P gera sobre ele um torque, cujo módulo é $F_P R_P$. Esse torque é transmitido à coroa dentada dianteira de raio R_D , gerando a tração F_T na correia. Assim, tem-se $F_P R_P = F_T R_D$, portanto, $F_T = F_P R_P / R_D$. Por sua vez, o módulo do torque transmitido à roda traseira, através da coroa de raio R_E , é dado por $F_T R_E = F_P R_P R_E / R_D$.

Solução 5. (D)

A aplicação do Princípio de Conservação de Energia Mecânica aos objetos representados nas figuras I e II resulta, respectivamente, em $1/2 k X^2 = mgh$ e $1/2 k (2X)^2 = 2mgH$, sendo g o módulo da aceleração da gravidade. Portanto, $H/h = 2$.

Solução 6. (B)

A variação na energia mecânica (cinética + potencial) de um sistema ($\Delta E = \Delta E_C + \Delta E_P$) é igual ao trabalho realizado pelas forças não conservativas (W_{NC}) que atuam sobre esse sistema: $\Delta E = W_{NC}$. Considerando o referencial da energia potencial na parte inferior do plano inclinado, a variação na energia potencial do bloco é dada por $\Delta E_P = -Mgh$. Como o corpo desliza sobre o plano inclinado com velocidade constante, então $\Delta E_C = 0$. Portanto, o trabalho realizado pela força (não conservativa) de atrito é $-Mgh$.

Solução 7. (E)

Quando o fio é cortado, o bloco B desliza ao longo do plano inclinado, ou seja, a trajetória do seu centro de massa é paralela ao plano. Por sua vez, a variação da posição do centro de massa do sistema bloco+plano fica sujeita somente à força da gravidade, que aponta verticalmente para baixo.

Solução 8. (D)

A esfera de massa M , em queda livre, parte do repouso e, após um tempo T , atinge o solo com velocidade de módulo $V = gT$. Então, nesse instante, o módulo da quantidade de movimento linear da esfera é $MV = MgT$.

Solução 9. (B)

O módulo do impulso específico I_{esp} de um motor a jato é definido por $I_{esp} = I/P_C$, sendo I o módulo do impulso produzido pelo motor e P_C o módulo do peso do combustível utilizado. Do gráfico $F(kN) \times t(s)$, pode-se obter o I produzido pelo motor, calculando-se a área sob a curva. O resultado é $I = (500 + 1.000 + 1.250) \times 10^3 = 2.750 \times 10^3 Ns$. Sendo $P_C = mg$ (com g sendo o módulo da aceleração da gravidade), tem-se que $m = I/(g \cdot I_{esp}) = 2.750 \times 10^3 / (10 \times 2.000) = 137,5 kg$.

Solução 10. (D)

Em um tubo, uma coluna de água de uma altura $h_{gua} = 6cm$ equilibra uma coluna de líquido de altura $h_{liquido} = 9cm$, cuja densidade é desconhecida. A pressão na base dessas duas colunas é a mesma.

Logo, $\rho_{gua} \cdot g \cdot h_{gua} = \rho_{liquido} \cdot g \cdot h_{liquido}$, ou seja, $\rho_{liquido} = 1g/cm^3 \times 6cm/9cm \cong 0,67$.

Solução 11. (B)

A taxa de absorção específica, SAR, multiplicada pelo tempo de exposição Δt fornece o calor absorvido pelo tecido. Para uma exposição de $6min = 360s$, a taxa de absorção específica, SAR, foi de $1,5W/kg$. Portanto, $1,5W/kg \times 360s = 3600J/(kg^\circ C) \times \Delta T$, sendo ΔT a variação de temperatura. O resultado obtido é $\Delta T = 0,15^\circ C$.

Solução 12. (E)

O comportamento de gases ideais é regido pela equação de estado $pV = nRT$, sendo p a pressão, V o volume e T a temperatura absoluta de uma dada massa gasosa, que contém n moles do gás. Aplicando a equação de estado para as afirmativas I, II e III, conclui-se que todas estão corretas. As afirmações II e III são conhecidas, respectivamente, como Lei de Avogadro e Lei de Charles e Gay-Lussac.

Solução 13. (C)

Em um diagrama pV , o módulo do trabalho realizado por um gás é numericamente igual à área limitada pela curva que representa o processo. Assim, para o processo I, tem-se $W_I = (2 - 1) \times 10^4 N/m^2 \times (4 - 2) \times 10^{-3} m^3 = 20J$. Por sua vez, W_{II} inclui a área do triângulo identificado acima do processo I. Nesse caso, $W_{II} = W_I + W_I/2 = 30J$.

Solução 14. (D)

No processo I, tem-se a primeira etapa realizada à pressão constante - transformação isobárica - e a segunda etapa realizada a volume constante - transformação isocórica. Como os pontos inicial e final são os mesmos nos dois processos, as variações nas energias internas ΔU_I e ΔU_{II} são iguais.

Solução 15. (A)

Cada uma das cargas, na figura 2 do enunciado, está sujeita às forças indicadas na figura abaixo.

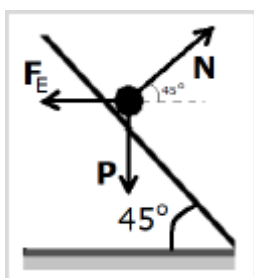


Figura 22:

P , N e F_E são, respectivamente, a força peso da esfera, a força normal ao plano e a força de repulsão eletrostática. Como o perfil em que as cargas se apoiam é quadrado, o ângulo com a horizontal é de 45° . A condição de equilíbrio mecânico impõe que a soma vetorial dessas três forças seja nula. Escrevendo essa condição em termos das componentes verticais e horizontais das forças, tem-se, respectivamente, $P = N \cos 45^\circ$ e $F_E = N \sin 45^\circ$. Dividindo a primeira equação pela segunda, tem-se $P/F_E = \tan 45^\circ = 1$, ou $P = F_E$.

Solução 16. (A)

O sinal relativo entre as cargas pode ser facilmente obtido a partir do esboço das linhas de campo elétrico de cada carga. Respeitando a ortogonalidade entre linhas de campo e superfícies equipotenciais, vê-se que, entre as cargas 1 e 2, os campos elétricos repelem-se e, entre as cargas 1 e 3, e 2 e 3, conectam-se. Assim, as cargas 1 e 2 têm o mesmo sinal, oposto ao da carga 3. Os módulos relativos das cargas são obtidos da observação do alcance (raio) das equipotenciais geradas por elas. Assim, $q_1 < q_2 < q_3$.

Solução 17. (B)

As linhas de campo magnético produzidas por um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica são circunferências concêntricas. O sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita, em que o dedo polegar é alinhado com o sentido da corrente elétrica e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Assim, o campo magnético resultante na região indicada é dado pela superposição (soma vetorial) dos campos do ímã e do fio. A figura a seguir indica a soma.

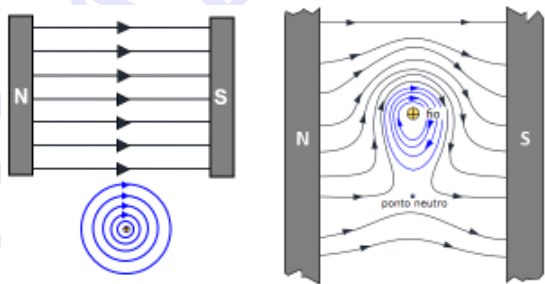


Figura 23:

Solução 18. (B)

As correntes elétricas que surgem na base da panela são correntes elétricas induzidas, explicadas pela lei de Faraday-Lenz.

Solução 19. (C)

Ondas estacionárias de comprimento de onda λ em tubos de comprimento L , abertos em ambas extremidades, formam-se obedecendo à relação $L = n\lambda/2$, em que n é um número inteiro. Para o problema em questão, $n = 1$ nos dois tubos. Então, para o tubo 1, $L = \lambda_1/2$ e, para o tubo 2, $L/2 = \lambda_2/2$. Logo, $\lambda_1/\lambda_2 = 2$. Como a velocidade do som é a mesma nos dois tubos, tem-se $f_1/f_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 1/2$.

Solução 20. (C)

Uma onda longitudinal oscila no sentido de sua propagação paralelamente ao deslocamento do meio e ao transporte de energia. Como o meio material apenas oscila em torno de uma posição de equilíbrio, não há transporte de matéria na propagação.

Solução 21. (A)

Na figura abaixo, os raios luminosos que partem do objeto O refletem-se no espelho e abrangem o observador X .

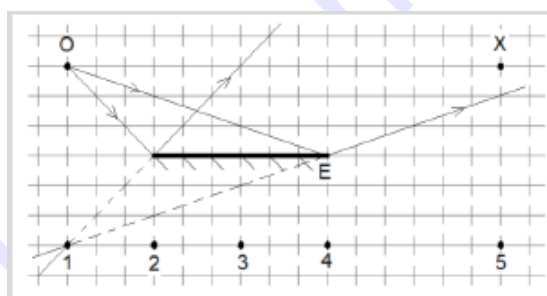


Figura 24:

Os prolongamentos desses raios mostram a imagem formada, no ponto 1, que está no campo de visão de X .

Solução 22. (D)

A afirmativa I está errada, porque difração ocorre com todos os tipos de ondas. A afirmativa II está correta, pois a posição angular θ do primeiro mínimo de intensidade no padrão de difração é calculada a partir da equação $d \sin \theta = \lambda$, em que d é a largura da fenda e λ o comprimento de onda da onda difratada. Assim, $\sin \theta = \lambda/d$. A afirmativa III está correta, como evidencia a explicação anterior.

Solução 23. (B)

As transições na eletrosfera, que ocorrem entre os níveis de energia atômicos (e não nucleares), envolvem apenas a emissão de radiação eletromagnética (ou fótons). Portanto, pode acontecer emissão de luz visível.

Solução 24. (C)

A afirmativa I está correta, pois associa aos elétrons (partículas) um comportamento ondulatório (comprimento de onda). A afirmativa II está errada, pois nada no texto leva a essa conclusão. A afirmativa III está correta, pois o número N quantiza as órbitas possíveis.

Solução 25. (E)

A correta associação é autoexplicativa.